

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Aplikasi Web Sekolah Terintegrasi

1. Informasi Dokumen

- Mata Kuliah: Advanced Software Testing and Quality Assurance (ASTQA)
- Objek Uji: Aplikasi Web Sekolah Terintegrasi (hasil proyek MID Scalable System Design)
- Kelompok: [Isi nama kelompok]
- Tanggal: [Isi tanggal]
- Versi: 1.0

2. Deskripsi Umum Sistem

Aplikasi ini adalah web sekolah terintegrasi berbasis Laravel yang mencakup modul Manajemen Pengguna, Jurnal Mengajar, BK, dan Data Kesiswaan. Sistem menggunakan database terpusat agar data konsisten lintas modul dan menerapkan RBAC untuk keamanan akses.

3. Functional Requirements (FR)

FR-01 Login dan Logout

- Sistem harus menyediakan autentikasi login untuk pengguna terdaftar.
- Sistem harus memvalidasi akun aktif dan kredensial yang benar.
- Sistem harus menyediakan logout aman pada sesi pengguna.

FR-02 Role-Based Access Control (RBAC)

- Sistem harus membatasi akses endpoint berdasarkan role pengguna.
- Role minimal: admin, kepala_sekolah, guru, guru_bk, wali_kelas, siswa, orang_tua.

FR-03 Manajemen Pengguna

- Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna.
- Admin dapat mengubah status pengguna aktif/nonaktif.

FR-04 Manajemen Data Kesiswaan

- Admin dapat menambah, mengubah, menghapus data siswa.
- Admin dapat import/export data siswa via CSV.

FR-05 Modul Jurnal Mengajar

- Guru/wali_kelas/admin dapat membuat dan melihat jurnal mengajar.
- Data jurnal harus menyimpan relasi guru, kelas, mata pelajaran, tanggal, dan isi pembelajaran.

FR-06 Modul BK

- Guru BK/admin dapat membuat dan mengelola data kasus BK, pelanggaran, prestasi, dan tindak lanjut siswa.

FR-07 Audit Logging

- Sistem harus mencatat aktivitas penting seperti login dan perubahan data kritis.

4. Non-Functional Requirements (NFR)

NFR-01 Performance

- Target response time halaman utama ≤ 2 detik pada beban normal.
- Target API/endpoint kritis ≤ 3 detik pada beban menengah.

NFR-02 Scalability

- Sistem mendukung scale-up pada server aplikasi dan database.
- Sistem mendukung scale-out aplikasi melalui reverse proxy/load balancer.

NFR-03 Security

- Password disimpan dengan hashing.
- Akses endpoint dilindungi autentikasi dan middleware role.
- Input tervalidasi pada endpoint mutasi data.

NFR-04 Reliability

- Aktivitas kritis dicatat ke audit log untuk forensik insiden.
- Sistem memiliki fallback redirect untuk akses tidak sah.

NFR-05 Maintainability

- Kode dipisah per domain controller/model agar mudah diuji dan dikembangkan.

5. Batasan dan Asumsi

- Database utama menggunakan MySQL pada lingkungan produksi.
- Pengujian lokal menggunakan SQLite in-memory untuk test otomatis.
- Integrasi modul eksternal lanjutan dapat ditambahkan melalui endpoint API pada iterasi berikutnya.

6. Traceability Ringkas

Ref. FR	Diuji Pada Tingkat
FR-01, FR-02, FR-03, FR-07	Unit Test & Integration Test (lihat Master_Test_Plan_and_Report.docx)
FR-04, FR-05, FR-06	System Test Scenario & UAT (lihat Test_Cases_Matrix EP/BVA & Defect_Log_and_UAT_Signoff.docx)